

Unidade 02 | Capítulo 06



Pacotes e Organização de Projeto e Mini- Projeto 1

Prof.: Allberson Dantas



Sumário

- Pacotes;
- Organização de Projeto;
- Prática Guiada com MiniProjeto.



Pacotes (Packages)

Pacotes em Java são estruturas organizacionais usadas para agrupar classes relacionadas dentro de um projeto. Eles funcionam como pastas, separando responsabilidades e facilitando a manutenção do código.

💡 Analogia prática:

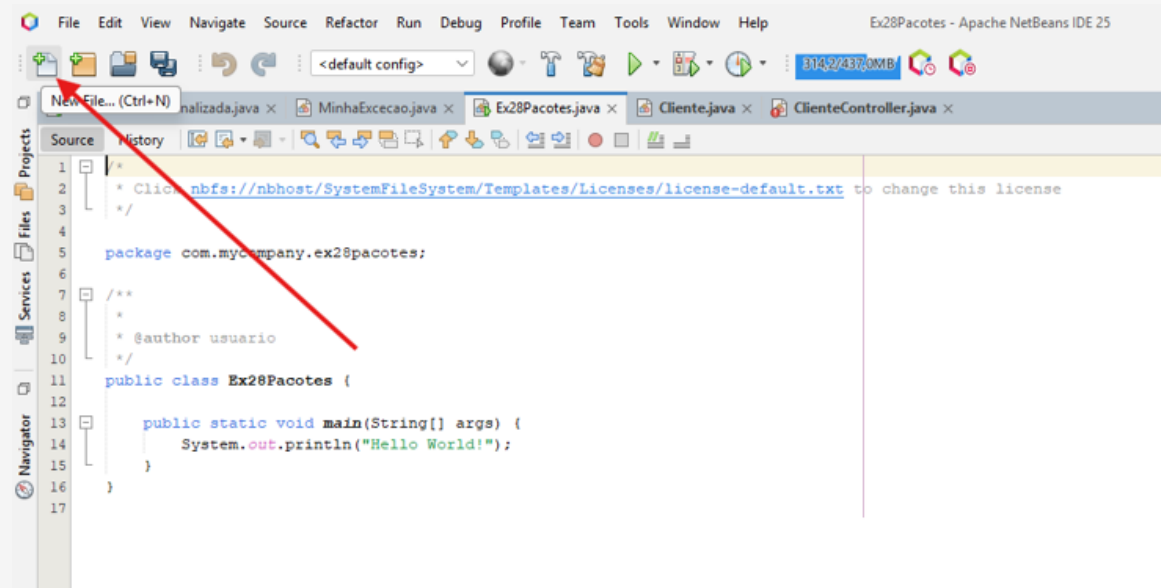
Pense em um armário. Para mantê-lo organizado, você separa os itens por categorias:

- 🧥 Roupas
- 📁 Documentos
- 🛠 Ferramentas

📌 Da mesma forma, em Java usamos pacotes para organizar as diferentes partes do nosso sistema.

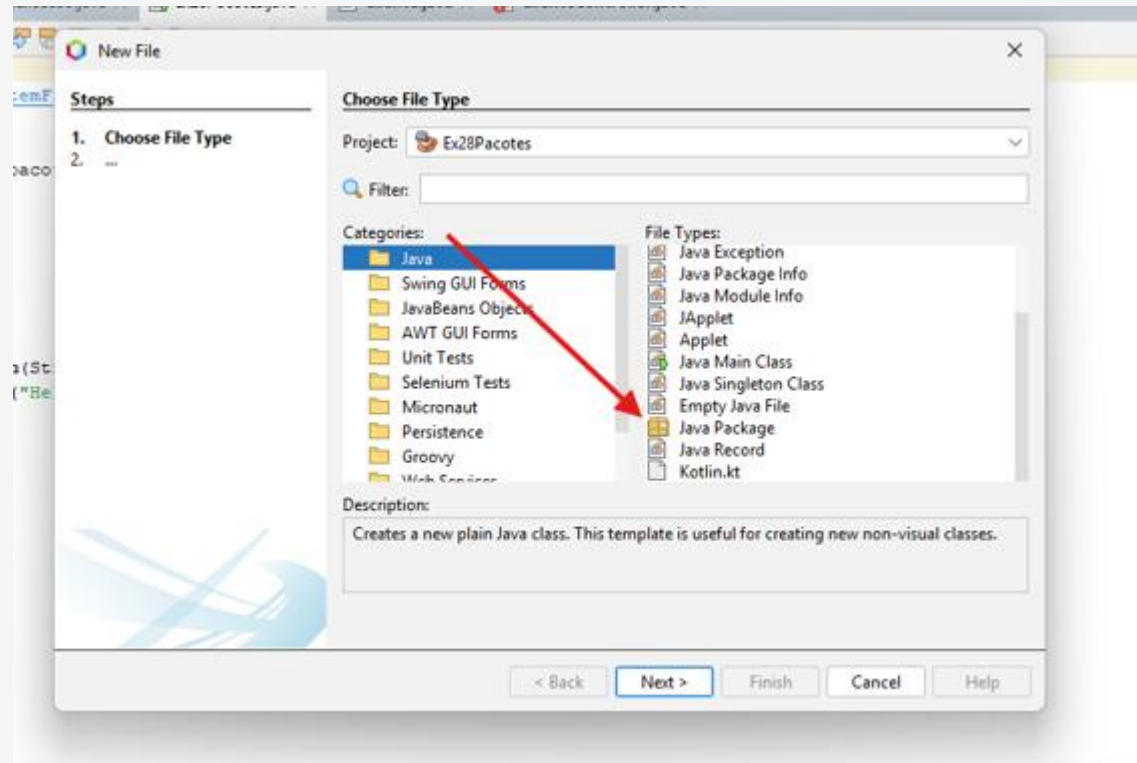
Pacotes (Packages)

Para criar um pacote na IDE NetBeans, seguimos os seguintes passos:



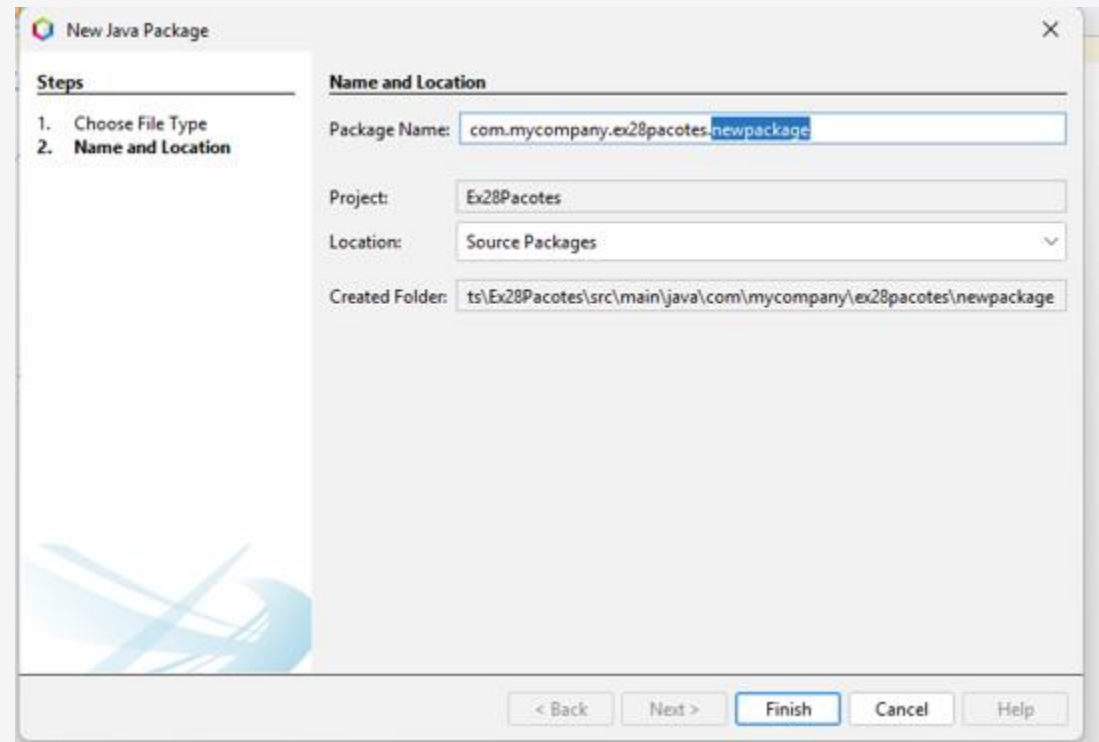
Pacotes (Packages)

Para criar um pacote na IDE NetBeans, seguimos os seguintes passos:



Pacotes (Packages)

Para criar um pacote na IDE NetBeans, seguimos os seguintes passos:
Aqui nomeamos o pacote:



Pacotes (Packages)

Para definir um pacote, usamos a palavra-chave `package` no início de uma classe.

```
package com.mycompany.ex28pacotes.models;
```

```
public class Cliente {  
    private String nome;  
  
    public Cliente(String nome) {  
        this.nome = nome;  
    }  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
}
```

Aqui, `Cliente` pertence ao pacote `com.mycompany.ex28pacotes.models`

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: `Ex28Pacotes.java`

Pacotes (Packages)

Se tivermos outra classe para controlar clientes, podemos organizá-la em outro pacote:

```
package com.mycompany.ex28pacotes.models.controllers;

public class ClienteController {

    public void salvarCliente() {
        System.out.println("Cliente salvo com sucesso!");
    }
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex28Pacotes.java

Pacotes (Packages)

Agora, criamos a classe principal dentro do pacote correto e utilizamos os objetos necessários:

```
package com.mycompany.ex28pacotes;

import com.mycompany.ex28pacotes.models.Cliente;
import com.mycompany.ex28pacotes.models.controllers.ClienteController;

public class Ex28Pacotes {

    public static void main(String[] args) {
        // Criando um objeto da classe Cliente
        Cliente cliente = new Cliente("João");

        // Criando um objeto da classe ClienteController
        ClienteController controller = new ClienteController();

        // Chamando métodos das classes
        controller.salvarCliente();
        System.out.println("Cliente: " + cliente.getNome());
    }
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex28Pacotes.java

Convenção de Nomeação de Pacotes

Regras gerais para nomeação:

- ✓ Tudo em minúsculo → Evita erros e melhora a padronização.
- ✓ Estrutura de domínio invertido → Usa o domínio da empresa ou organização antes do nome do sistema.

br.com.meusistema.model
org.universidade.controle
com.empresa.financeiro

Estrutura de um Projeto Java Modularizado

Para organizar um sistema de forma clara e escalável, separamos o código em módulos.

Exemplo: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

```
src/  
├── model/           # Contém as entidades do sistema  
│   ├── Livro.java  
│   └── Usuario.java  
├── service/         # Contém a lógica de negócios  
│   └── BibliotecaService.java  
├── exceptions/      # Tratamento de erros  
│   └── LivroIndisponivelException.java  
└── main/            # Classe principal do programa  
    └── ProgramaPrincipal.java
```



Lista de Exercícios e Tarefas

Material de Apoio:

Lista de Exercícios: Lista 09 - Pacotes e Organização de Projeto e Mini-Projeto 1

Sistema de Empréstimo de Livros

O miniprojeto a ser desenvolvido está disponibilizado na Tarefa 09 - MiniProjeto 1.

Siga o passo a passo do projeto.

Sistema de Empréstimo de Livros

Objetivo do MiniProjeto:

Criar um pequeno sistema orientado a objetos que permita cadastrar livros e usuários e realizar empréstimos, aplicando encapsulamento, herança, polimorfismo e tratamento de exceções.

Funcionalidades:

- Listar livros disponíveis
- Empréstimo de livro (com exceção se não estiver disponível)
- Retorno de livro

Após o desenvolvimento entregue o projeto e prints de seu funcionamento



CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR



INICIATIVA



COORDENADORA PPI



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.

